

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

On appelle primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que pour tout $x \in I$, $F'(x) = f(x)$.

Théorème : Soit f une fonction qui admet une primitive F sur un intervalle I , alors l'ensemble des primitives de f sur I est l'ensemble des fonctions G définies sur I par $G(x) = F(x) + k$, où k est une constante réelle quelconque.

Théorème : Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

Théorème : Soit f une fonction continue sur un intervalle I . Soit $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$, alors il existe une primitive F et une seule de f sur I vérifiant $F(x_0) = y_0$.

Calcul de primitives :

Tableau 1

$f(x)$	Domaine d'existence des primitives	$F(x)$ (F : primitive de f à une constante additive près)
α	$\mathbb{R}$	αx
x	$\mathbb{R}$	$\frac{x^2}{2}$
$\frac{1}{x^2}$	$] -\infty, 0[$ ou $] 0, +\infty[$	$-\frac{1}{x}$
x^n ($n \in \mathbb{N}^*$)	$\mathbb{R}$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
x^n ($n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$)	$] -\infty, 0[$ ou $] 0, +\infty[$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
x^r ($r \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$)	$] 0, +\infty[$	$\frac{x^{r+1}}{r+1}$
$\frac{1}{x^n}$ ($n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$)	$] -\infty, 0[$ ou $] 0, +\infty[$	$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}}$
$\frac{1}{x^r}$ ($r \in \mathbb{Q} \setminus \mathbb{Z}$)	$] 0, +\infty[$	$-\frac{1}{(r-1)x^{r-1}}$
$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$] 0, +\infty[$	$\sqrt{x}$
$\sqrt{x}$	$] 0, +\infty[$	$\frac{2}{3} x\sqrt{x}$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\sin x$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$-\cos x$
$\cos(ax+b)$ ($a \neq 0$)	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{a} \sin(ax+b)$
$\sin(ax+b)$ ($a \neq 0$)	$\mathbb{R}$	$-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$
$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi[$ ($k \in \mathbb{Z}$)	$\tan x$
$-\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cotan^2 x$	$] k\pi, (k+1)\pi[$ ($k \in \mathbb{Z}$)	$\cotan x$

Tableau 2

Fonction	Primitive définie à une constante additive près
$f' + g'$	$f + g$
$kf' \text{ (} k : \text{ constante réelle)}$	kf
$f'g + f.g'$	fg
$\frac{f'g - fg'}{g^2}$	$\frac{f}{g}$
$(g'of).f'$	gof

Tableau 3

Fonction	Primitive définie à une constante additive près
$f.f'$	$\frac{f^2}{2}$
$\frac{f'}{f^2}$	$-\frac{1}{f}$
$f^n.f' \text{ (} n \neq -1 \text{)}$	$\frac{f^{n+1}}{n+1}$
$f^r.f' \text{ (} r \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\} \text{) (} f(x) > 0 \text{)}$	$\frac{f^{r+1}}{r+1}$
$\frac{f'}{f^n} \text{ (} n \in \mathbb{N} \setminus \{1\} \text{) (} f(x) \neq 0 \text{)}$	$-\frac{1}{(n-1)f^{n-1}}$
$\frac{f'}{f^r} \text{ (} r \in \mathbb{Q} \setminus \{1\} \text{) (} f(x) > 0 \text{)}$	$-\frac{1}{(r-1)f^{r-1}}$
$\frac{f'}{2\sqrt{f}}$	$\sqrt{f}$
$\sqrt{f}.f'$	$\frac{2}{3}f\sqrt{f}$
$\frac{1}{\cos^2(ax+b)} = 1 + \tan^2(ax+b)$	$\frac{1}{a} \tan(ax+b)$
$\frac{-1}{\sin^2(ax+b)} = -1 - \cotan^2(ax+b)$	$-\frac{1}{a} \cotan(ax+b)$

Tableau 4

$f(x)$	Domaine d'existence des primitives	$F(x)$ (F : primitive de f à une constante additive près)
$\frac{1}{x}$	$] -\infty, 0[\text{ ou }] 0, +\infty[$	$\ln x $
e^x	$\mathbb{R}$	e^x
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	u : dérivable u' : continue et $u(x) \neq 0$	$\ln u(x) $
$u'(x).e^{u(x)}$	u : dérivable	$e^{u(x)}$
$\tan x$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi [\text{ (} k \in \mathbb{Z} \text{)}$	$-\ln \cos x $
$\cotan x$	$] k\pi, (k+1)\pi [\text{ (} k \in \mathbb{Z} \text{)}$	$\ln \sin x $